

基于谐波电流均方根值最小的脉宽调制理论分析

余致廷*

(湖南大学电气与信息工程学院, 湖南 长沙 410082)

摘 要 介绍了逆变器谐波电流均方根值最小的脉宽调制(PWM)。以谐波电流均方根值最小为运行性能指标,建立了最优开关模式。这种 PWM 技术可大大减少电动机的附加损耗和脉动转矩。

关键词 脉宽调制;谐波抑制;交流传动

中图分类号:TD921 文献标识码:A 文献编号:1005-2763(2000)02-0021-03

Theoretical Analysis of the Pulse Wide Modulation Based on Minimum Root - Mean - Square Value of Harmonic Current

SHE Zhi-ting

(College of Electrical and Information Engineering, Hu 'nan University, Changsha, Hu 'nan 410082, China)

Abstract This paper introduces the pulse wide modulation(PWM) based on minimum root - mean - square value of harmonic current of inverter. The optimum switching patterns are developed with operation performance index of the minimum root - mean - square value of harmonic current. The PWM technique can decrease largely the supplementary loss and pulsation torque of motor.

Key Words Pulse wide modulation; Harmonic - suppression; AC driving

1 前 言

电压源脉宽调制(PWM)逆变器的交流调速控制通常采用方波或正弦 PWM 控制规律。参考文献[1]~[4]中提出了许多降低谐波分量中的高次分量或总谐波分量的控制方法。交流调速系统中采用 PWM 的目的是使变压变频器输出电压波尽量接近正弦波,尽量减少谐波,以满足交流电机工作的需要。消除逆变器输出电流中高次谐波,可降低电动机的附加损耗和脉动转矩,提高传动系统的效率。文献[4]介绍了“消除指定谐波的 PWM 控制”方法, PWM 波形的开关点能直接选取,以直接计算各脉冲的起始与终了相位 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_M$,这种方法的开关点越多,所消除的谐波次数也越多,以牺牲开关频率为代价来使结果更接近于正弦波。本文以降低电动机附加损耗和脉动转矩为主要技术性能指标来考虑谐波的消去问题,主要原则是:以电流谐波对电动机的有害效应为主要的性能指标;寻求一种最优开

关模式,使电流谐波对电动机的有害效应达到最小。

考虑到在忽略电动机绕组趋肤效应的情况下,电动机铜绕组的附加损耗与电动机电流均方根值的平方成比例,本文以文献[3]为基础,论述了谐波电流均方根值最小的脉宽调制方法。

2 基本原理

假定所分析的传动系统为典型的 PWM 逆变器,如图 1 所示。

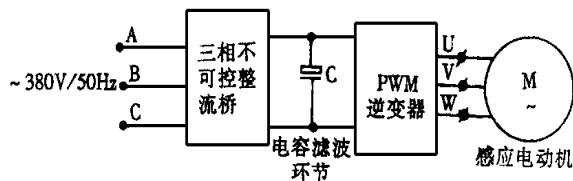


图1 PWM逆变器感应电动机传动系统

对双极性 PWM 逆变器来说,其输出电压波形如图 2 所示。图 2 的 PWM 波形是一组正负相间的等幅不等宽的脉冲波,并假定为逆变器 A 相电压。

* 收稿日期:1999-11-18

作者简介:余致廷,(1962-),男,湖南常德人,工学硕士,高级工程师,主要从事电力电子及电气传动领域的教学和科研工作。

图2中 V_D 代表逆变器直流环节电压, ω_0 代表基波角频率。在一个 2π 周期内, PWM 波形各开关点对应的角度分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \dots, \alpha_M, \pi - \alpha_M, \dots, \pi - \alpha_4, \pi - \alpha_3, \pi - \alpha_2, \pi - \alpha_1, \pi, \pi + \alpha_1, \pi + \alpha_2, \pi + \alpha_3, \pi + \alpha_4, \dots, \pi + \alpha_M, 2\pi - \alpha_M, \dots, 2\pi - \alpha_4, 2\pi - \alpha_3, 2\pi - \alpha_2, 2\pi - \alpha_1, 2\pi$, 开关点的角度 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, M)$ 满足下式:

$$0 \leq \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \alpha_3 \leq \dots \leq \alpha_M < \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

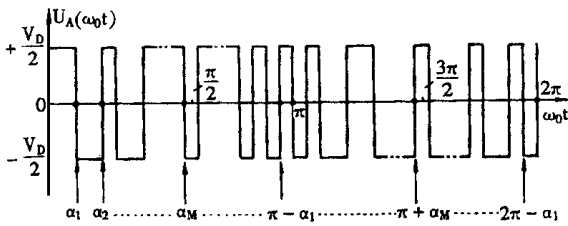


图2 逆变器A相电压相对于直流环节中中性点的波形

图2的波形存在 $1/2$ 周期对称,同时还存在 $1/4$ 周期对称。图2所示波形的富里哀表达式为:

$$U_A(\omega_0 t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm} \sin n\omega_0 t \quad (2)$$

$$\text{式中: } U_{nm} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} U_A(\omega_0 t) \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \quad (3)$$

$$\text{或 } U_{nm} = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} U_A(\omega_0 t) \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \quad (4)$$

按式(3)对图2进行积分计算得到:

$$\begin{aligned} U_{nm} = & \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\alpha_1} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \right. \\ & - \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \\ & + \int_{\alpha_2}^{\alpha_3} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \\ & - \int_{\alpha_3}^{\alpha_4} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) + \dots \\ & - \int_{\alpha_M}^{\pi - \alpha_M} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) + \dots \\ & - \int_{\pi - \alpha_4}^{\pi - \alpha_3} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \\ & + \int_{\pi - \alpha_3}^{\pi - \alpha_2} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \\ & - \int_{\pi - \alpha_2}^{\pi - \alpha_1} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \\ & \left. + \int_{\pi - \alpha_1}^{\pi} \frac{V_D}{2} \sin n\omega_0 t d(\omega_0 t) \right] \quad (5) \end{aligned}$$

将式(5)改写成一般表达式如下:

$$U_{nm} = S(-1)^M \cdot \frac{2V_D}{n\pi} \left[1 - 2 \sum_{i=1}^M (-1)^{i+1} \cos n\omega_0 t_i \right] \quad (6)$$

式中, S 值采用 $+1$, 称为正调制; S 值采用 -1 , 称为负调制。开关点的 α_i 角等于 $\omega_0 t_i$ 。对于 $n=1$, 其基波幅值为:

$$U_{1m} = S(-1)^M \cdot \frac{2V_D}{\pi} \left[1 - 2 \sum_{i=1}^M (-1)^{i+1} \cos \omega_0 t_i \right] \quad (7)$$

$$U_{1m} \text{ 的取值为: } 0 \leq U_{1m} \leq 4V_D/2\pi \quad (8)$$

U_{1m} 的最大值 $2V_D/\pi$ 可视为矩形方波或无调制波的情形。

假定谐波电流仅仅由漏抗决定, 且认为是线性的, 谐波电流的均方根值表达为:

$$I_K = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{n=3}^{\infty} (U_{nm}/n\omega_0 L)^2} \quad (9)$$

式中: U_{nm} ——输出电压 n 次谐波的幅值;

L ——电动机的漏抗;

ω_0 ——基波角频率。

式(9)可改写成:

$$I_K = \frac{1}{\omega_0 L} \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{n=3}^{\infty} (U_{nm}/n)^2} \quad (10)$$

上面针对相电压所讨论的结果可方便地用于三相的情况, 但存在一定的差异。假定脉宽调制电压对称三相系统供电给星形联结的三相感应电动机负载, 线电压 U_{AB} 与相电压 U_A 和 U_B 的关系如下:

$$\begin{aligned} U_{AB}(\omega_0 t) &= U_A(\omega_0 t) - U_A(\omega_0 t - 120^\circ) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm} [\sin n\omega_0 t - \sin n(\omega_0 t - 120^\circ)] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} U_{nm} \sin 60^\circ \cdot n \cos n(\omega_0 t - 60^\circ) \quad (11) \end{aligned}$$

线电压 $U_{AB}(\omega_0 t)$ 的 n 次谐波幅值 U_{ABnm} 为:

$$U_{ABnm} = 2 \sin 60^\circ \cdot n \cdot U_{nm} \quad (12)$$

用 $n=1$ 代入(12)式中得到线电压的基波幅值

$$\begin{aligned} U_{AB1m} &= \sqrt{3} U_{1m} \\ &= S(-1)^M \cdot \frac{2\sqrt{3}V_D}{\pi} \left[1 - 2 \sum_{i=1}^M (-1)^{i+1} \cos \omega_0 t_i \right] \quad (13) \end{aligned}$$

流过电动机的 n 次谐波电流 I_n 表达为:

$$I_n = \frac{U_{ABnm}/\sqrt{3}}{n\omega_0 L} \quad (14)$$

$$I_{\delta} = \sqrt{\sum_{n=3}^{\infty} I_n^2} = \frac{1}{\sqrt{6}\omega_b L} \sqrt{\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{U_{ABnm}}{n}\right)^2} \quad (15)$$

上式中 I_{δ} 代表三相系统的谐波电流均方根值。对所给出的每一对 M 和 U_{AB1m} , 以 $I_{\delta} = \min$ 为条件, 寻求一组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \dots, \alpha_M$ 的值, 从而获得在谐波电流均方根值最小的性能指标下的开关模式。

3 主要特点和应用

自 1964 年, 德国 BBC 公司的工程师 A. Schonung 首次将脉宽调制技术用于交流调速以来, 正弦脉宽调制 (SPWM) 技术得到了不断改进。其中应用较普遍的 PWM 方法有正弦波 SPWM 法、空间电压矢量 SVPWM 法以及三次谐波迭加法。而谐波电流均方根值最小的 PWM 法的显著特点是: 在较大基波幅值的情况下, 能够使电动机的谐波成份最小。由于电流畸变较小, 明显地改善了各次谐波对电动机的有害影响, 实现了电动机的最优运行。因而特别适用于对电机发热有苛刻要求和低脉动转矩的应用场所, 此法的复杂算法采用目前推出的 M68HC16 系列 DSP 数字信号处理器完成, 能使得这一方法的应用领域更加广泛。这类 DSP 处理器除具有专用的乘

加寄存器和一组 DSP 运算指令外, 还具有通用单片机的位处理能力和多级中断与矢量中断功能。DSP 处理器具有运算能力强和速度快的能力, 能较好地满足谐波电流均方根值最小的 PWM 法中 M 增加带来计算量增大的要求。

4 结 论

这种 PWM 产生方法, 可大大降低附加损耗和脉动转矩, 形成的最优开关模式达到了电流谐波均方根值为最小。实现了一种选定的性能特性指标最优。这种 PWM 产生方法在降低电动机铜耗和脉动转矩方面优于其它 PWM 方法。

(注: 本文得到湖南安力公司资助, 特此致谢)

参 考 文 献

- 1 Mokrtyzk B. pulse width modulated inverters for AC motor drives. IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. IGA - 3, 1967, 11 - 12: 493 - 503.
- 2 陈伯时, 陈敏逊. 交流调速系统. 北京: 机械工业出版社, 1999.
- 3 John M D MURPHY, MICHAEL G EGAN. A Comparison of PWM strategies for Inverter - Fed Induction Motors. IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. IA - 19, 1983, 5 - 6, (3).
- 4 Patel H S, Hoft R G. Generalized techniques of harmonic elimination and voltage control in thyristor inverter: Part 1 - Harmonic elimination. IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. IA - 9, 1973, 5 - 6: 310 - 317.

采矿千禧年大会和贸易展览会

MINING MILLENNIUM 2000, International Convention & Trade Exhibition

由加拿大勘探和开发协会以及加拿大采矿、冶金和石油学会组织的国际采矿工业大会和贸易展览会将于 2000 年 5 月 5~10 日在加拿大多伦多市举行。

会议安排如下:

1. 贸易展览

· 加拿大勘探和开发协会主持的第 68 届贸易展览将于 5 月 5~8 日在会议中心的北栋举行, 届时有来自全世界 600 多家公司和机构的陈列展览。包括现代最新研究和开发技术、新贸易思路、新产品和新销售方式。

· 加拿大采矿、冶金和石油学会主持的贸易展览将于 5 月 8~10 日在会议中心的南栋举行, 届时将云集 300 多家国际采矿业的主要制造商、供应商、销售商和服务商。

2. 大会的主要议题

- 21 世纪的生存战略;
- 永不停息的土地利用大战;
- 重建投资信心;
- 能源就是经济;
- 最小限度地减轻采矿对人类的影响。

联系地址: International Convention & Trade Exhibition, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canada.

传真: (+416) 3620101

电子函件: w w w. miningmillennium. org